

Вертикальное федеративное обучение

Описание системы, установка и
руководство по использованию



Оглавление

- Общее описание системы
- Руководство по установке
- Руководство по использованию



Вертикальное федеративное обучение

(VFL+PSI) – техника машинного обучения, при которой данные из разных источников используются для обучения моделей, при этом данные остаются на стороне их владельцев.

01.

Данные остаются на стороне владельцев

Партнеры не раскрывают никакие данные для обучения



Обмен только обновлениями модели, а не данными.



Шифрование и анонимизация



Увеличение ценности данных



Снижение рисков утечек

Назначение системы

Данная система предназначена для безопасного совместного машинного обучения между двумя организациями, которые обладают непересекающимися признаками (features), но пересекающимися пользователями (одинаковыми ID).

Цель — создать модель, объединяющую информацию обеих сторон, при этом гарантируя, что никакие исходные данные одной организации не раскрываются другой.

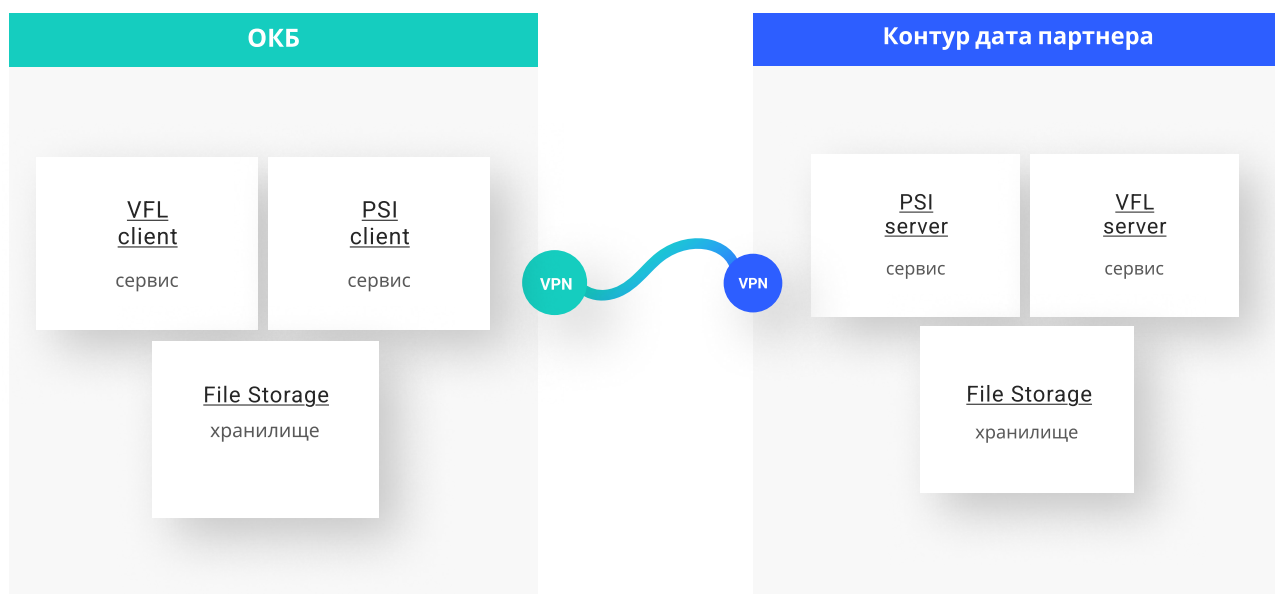
Основные технологии

Система базируется на двух ключевых технологиях:

- PSI (Private Set Intersection) — это криптографический протокол, позволяющий двум сторонам определить пересечение (общие элементы) между их наборами идентификаторов (например, user_id), не раскрывая сами наборы. Только пересечение становится известным.
- VFL (Vertical Federated Learning) — это разновидность федеративного обучения, при котором каждая сторона обладает различными признаками для одних и тех же пользователей. Например:
 - Банк хранит транзакции (X_1),
 - Дата партнер — дополнительную информацию (X_2),
 - Цель — совместно обучить модель $Y = f(X_1 \cup X_2)$, не передавая X_1 или X_2 .

Концепт архитектуры

Архитектура предполагает развертывание программного обеспечения **по обе стороны**: у дата-партнёра и у ОКБ. Участники обмениваются данными **через защищённый канал**, при этом каждая сторона использует модули PSI, вертикального федеративного обучения (VFL) для безопасной идентификации общих пользователей и совместного построения модели **без раскрытия исходных данных**.



Архитектура делится на два логических уровня:

1. Безопасное выравнивание ID (PSI Layer):

- Сначала происходит взаимное согласование — какие ID есть у обеих сторон.
- Используются криптографические схемы (например, RSA, ECC, Diffie-Hellman), чтобы ни одна сторона не получила ID другой стороны вне пересечения.
- После PSI формируется пересеченные ID, по которым строится обучение

2. Совместное обучение (VFL Layer):

- Каждая сторона подбирает значение фичей по пересеченным ID - они образуют массив для обучения
- Каждая сторона, размещает этот массив в файловое хранилище FS server на своей стороне
- Обучение происходит на основе модели градиентного бустинга, где данные каждой стороны не покидают ее контур
- Обмен градиентами (векторами минимизации loss функции) происходит в зашифрованном виде
- Централизация параметров запрещена: обучение координируется, но не консолидируется.

Участники проекта

Дата- партнер

(пассивная сторона)

- Обладает только дополнительными признаками для тех же ID (без знания целевой переменной).
- Отвечает на запросы PSI.
- Участвует в вычислениях путём передачи градиентов.

ОКБ

(активная сторона)

- Выполняет роль координатора и инициатора всех процессов.
- Хранит таргет обучения.
- Управляет запуском:
- Сессии PSI,
- Началом и завершением обучения,
- Инференсом и логированием.
- Обладает возможностью управлять процессом обучения через ручки.

Общие меры безопасности

- Все взаимодействия между сторонами проходят через закрытые каналы .
- Используется контроль контрольной суммы (SHA-512) и проверка на соответствие файлов.
- Все данные находятся в изолированных средах (Docker-контейнеры, FS-системы)
- У каждой стороны есть только своя часть данных. Даже если перехватить одну часть — она бесполезна без второй.

ID не раскрываются

Хеширование и двойное шифрование

Фичи не раскрываются

Обучение происходит локально, градиенты шифруются

Таргет не раскрывается

Хеширование и двойное шифрование

Модель не передается партнеру и ОКБ

Ни одна из сторон не видит модель полностью

Отсутствие единого датасета

Объединение данных происходит в зашифрованном виде

Передача - только зашифрованных данных

Нет утечек через файлы или сеть

PSI - пересечение hash ID

Private Set Intersection — это криптографическая процедура, позволяющая двум сторонам сравнить их наборы данных (обычно идентификаторы пользователей), чтобы определить пересекающиеся элементы, при этом не раскрывая остальную часть этих наборов.

Пример:

- Сторона А имеет ID: {1, 2, 3, 4}
- Сторона В имеет ID: {3, 4, 5, 6}
- После PSI обе стороны узнают, что пересекаются ID {3, 4} — но не узнают о других ID.

Применение PSI в системе:

- Является первым и обязательным шагом перед любым обучением.
- Является безопасной альтернативой ручной синхронизации данных по ID в Excel, Email или API.

Безопасность на этапе PSI

Что защищается?

- ID клиентов/объектов (например, номера договоров, клиентов, пользователей).
- Состав ID-сета у каждой стороны.

Как достигается безопасность:

1. Хеширование ID (обычно SHA-512) — ни одна сторона не передаёт необработанные ID. Даже если перехватить трафик — это будут только хеши.
2. Двустороннее шифрование с ключами:
 - Первая сторона шифрует свой хешированный набор ID своим ключом (например, $H(x)^{S1}$).
 - Вторая сторона шифрует свой набор своим ключом ($H(y)^{C1}$).
 - В процессе взаимодействия стороны используют дополнительные раунды шифрования, блум-фильтры, и канал, исключающий возможность утечки.
3. BloomFilter — позволяет сравнивать множества без раскрытия конкретных значений. Это структура, которая показывает "принадлежит ли элемент множеству", но не хранит сами значения.
4. Обработка сетами данных — передача ID происходит по частям, что дополнительно снижает риск анализа всего сета и атаки на пересечение.
5. Никто не видит полный ID-сет второй стороны — на выходе каждая сторона знает только пересечение, а не полные списки другой стороны.

VFL - обучение

Vertical Federated Learning — подход к обучению модели, при котором:

- Данные горизонтально пересекаются только по ID, а признаки (X) разделены.
- Каждая сторона обучает свою часть модели на своём фичевом пространстве.
- Централизованная модель строится в распределённом виде, без обмена признаками.

Преимущества:

- Каждая сторона контролирует свои данные.
- Обеспечивается соблюдение политики конфиденциальности.
- Увеличивается точность модели за счёт объединения знаний.

Безопасность на этапе VFL

Цель VFL: Совместное обучение модели, в которой:

- У одной стороны (ОКБ) есть таргет (целевая переменная).
- У второй стороны (DP) есть фичи по тем же ID.

Что защищается?

- Фичи (признаки) дата-партнёра.
- Общий обучающий датасет (в полном виде он нигде не существует).

Как достигается безопасность:

1. Каждая сторона обучает свою часть модели локально — данные не передаются.
2. Градиенты и гессианы (данные обучения) передаются в зашифрованном виде.
 - Например, шифрование используется на базе гомоморфной криптографии или других безопасных протоколов (Paillier и т.п.).
3. Модель собирается в распределённом виде — данные со сторон объединяются на уровне зашифрованных вычислений.
4. ОКБ не получает фичи партнёра — градиенты по ним зашифрованы.

Оглавление

- Общее описание системы
- Руководство по установке
- Руководство по использованию



Разграничение ролей и обязанностей

Ниже представлена детализированная процедура установки PSI + VFL с распределением шагов и ролей по каждому направлению установки:

Data Scientist ОКБ (DS_UCB)

- Формулировка исследовательских целей
- Подготовка и валидация тестовых сценариев
- Анализ результатов VFL-процессов

DevOps / Engineer ОКБ (DO_UCB)

- Развертывание инфраструктуры с UCB-стороны
- Контейнеризация PSI
- Настройка внутренней сети, CI/CD

Partner DevOps (DO_DP)

- Зеркальная установка у партнёра
- Настройка обмена сообщениями между участниками
- Управление секретами и политиками доступа

Partner Data Scientist (DS_DP)

- Подготовка данных партнёра (анонимизация, согласование форматов)
- Участие в тестировании моделей
- Интерпретация результатов

DEV_Security_UCB и DEV_Security_DP

- Аудит безопасности установки
- Настройка SSL/TLS, межсетевого экранирования
- Мониторинг и реагирование на инциденты безопасности

Architect_UCB / Architect_DP

- Согласование схемы взаимодействия (direct, VPN, reverse proxy)
- Проектируют сетевую архитектуру

Подготовка к установке

Требования к виртуальной машине (VM)

Виртуальная машина должна соответствовать следующим требованиям: Характеристики:

- ОС: Linux (Ubuntu 20.04+/Debian 10+/CentOS 7+)
- Минимальные ресурсы:
 - 4 ГБ RAM
 - 20 ГБ свободного дискового пространства

Установленное ПО:

- Docker (docker --version)
- OpenSSL (openssl version)
- Инструменты командной строки: tar, sha512sum, ssh

Сеть:

- Доступ в интернет (исходящие соединения)
- Разрешено исходящее SSH-соединение (порт 22)

01.

Подготовка

Установка
инфраструктуры

02.

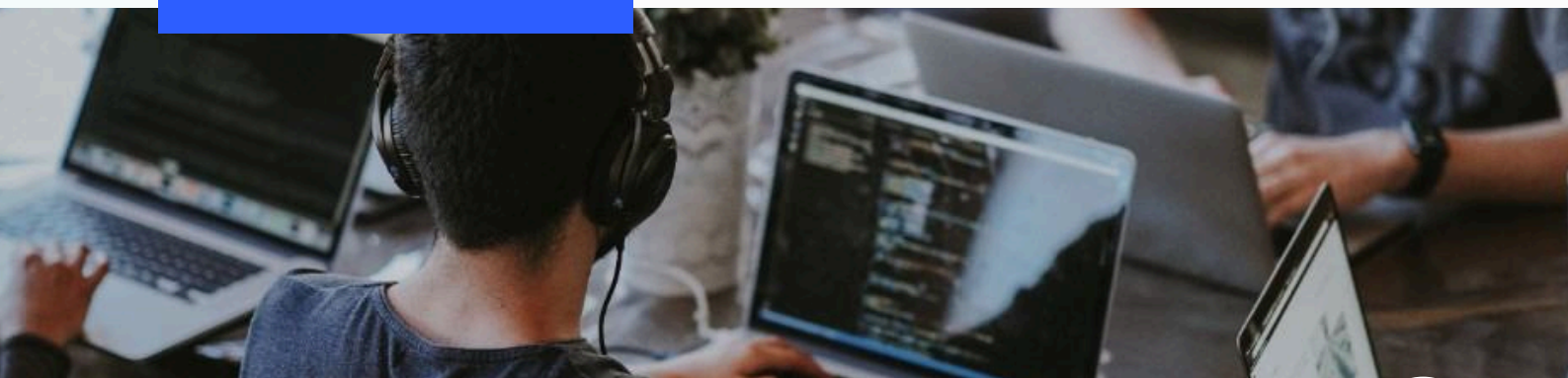
PSI

Пересечение hash-ID
для обучения без
раскрытия базы

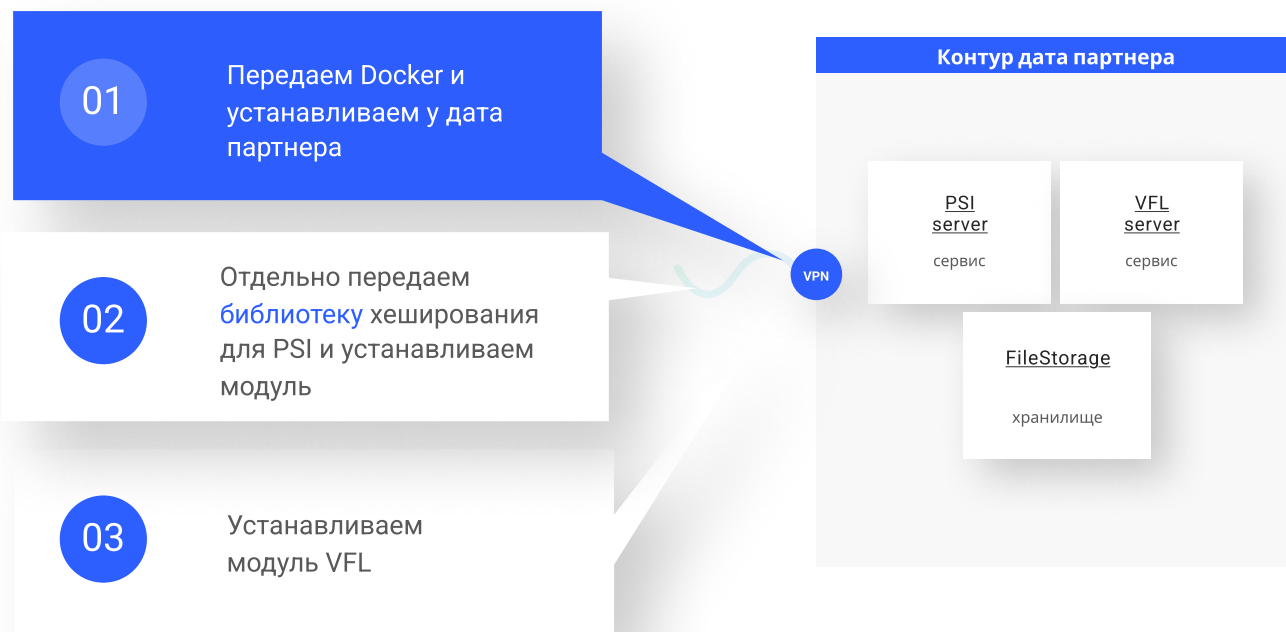
03.

VFL

Проводим вертикальное
федеративное обучение



Подготовка к установке



Подготовка к установке. PSI

1. Подготовка образов (Image preparation)
2. Загрузка образов (Image loading)
3. Запуск PSI-сервера (PSI server launch)
4. Конфигурация PSI-параметров (PSI parameters configuration)

Подготовка к установке. VFL

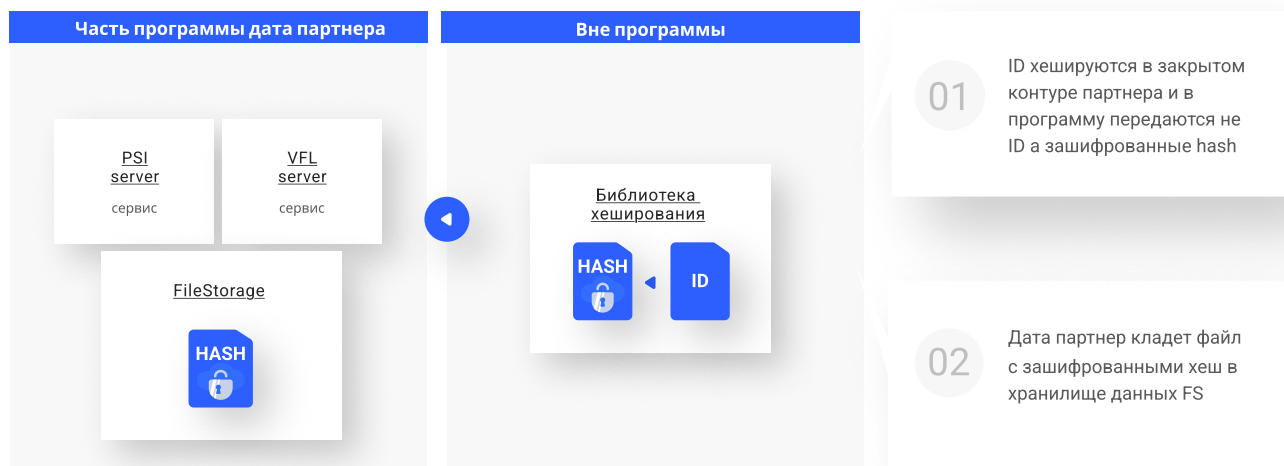
1. Загрузка образа (Image loading)
2. Запуск контейнера (Container launch)
3. Конфигурация PSI-параметров (PSI parameters configuration)

Оглавление

- Общее описание системы
- Руководство по установке
- Руководство по использованию



Участие в выравнивании PSI ID



Пассивная сторона отвечает за предоставление своих ID в зашифрованном виде и участие в безопасном протоколе PSI для вычисления пересечения без раскрытия остальных данных.

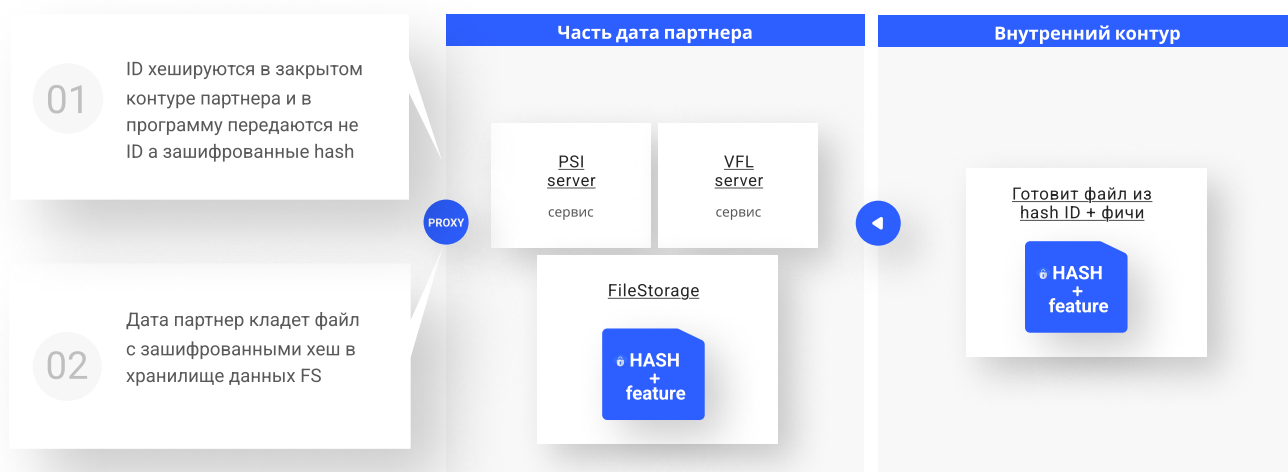
Краткое описание процесса

1. Обе стороны загружают захешированные ID в систему PSI.
2. PSI проходит в два раунда, обмениваясь зашифрованными чанками и фильтрами.
3. В результате вычисляется пересечение ID, не раскрывая их содержимого.
4. Дата партнер получает файл пересечений в output.

Инструкция для Data Partner по PSI

1. Подготовка
 - Подготовьте CSV-файл с захешированными ID по алгоритму SHA-512.
 - Убедитесь, что файл содержит только один столбец с хешами, без заголовка.
2. Размещение файла
 - Поместите файл в папку input/ на стороне PSI-сервера.
 - Пример: /mnt/ext/data/input/server_dataset_hashes.txt
 - После загрузки, сообщите активной стороне о готовности.
3. Ожидание пересечения
 - PSI-процесс запускается с активной стороны.
 - Не трогайте папку output/ до завершения пересечения.
4. Получение результата
 - Когда процесс завершён, в папке output/ появится файл с пересечёнными ID.
 - Пример: /mnt/ext/data/output/intersection_result.txt
 - Если папка пуста — значит пересечение ещё не выполнено или результат отсутствует.

Подготовка файлов VFL



Последовательность действий

1. После завершения PSI:
 - Дата-партнёр (DP) получает файл с пересечёнными ID в директории output/.
 - Эти ID при необходимости расшифровываются (если применялась схема двойного шифрования).
 - По ID формируется CSV-файл с фичами (только по пересечённым ID).
2. Размещение фичей:
 - DP размещает CSV-файл с фичами в папку input/ (например, /mnt/ext/data/input/features.csv) в контейнере PSI.
3. Сигнал ОКБ:
 - DP сообщает ОКБ (активной стороне), что файл с фичами готов и может быть использован для обучения.
4. Запуск обучения:
 - ОКБ (активная сторона) инициирует VFL-обучение.
 - Дата-партнёр (пассивная сторона) не участвует в обучении, а лишь контролирует, что система работает (например, через логи контейнера или статус-файлы).

Это гарантирует, что обучение модели происходит без раскрытия данных, с контролем целостности и конфиденциальности на всех этапах.